La médecine nucléaire : introduction et notions de base

Radioactivité, rayonnements ionisants, radioprotection, conception d'un service de médecine nucléaire

À RETENIR

- Médecine nucléaire : spécialité utilisant des **substances radioactives en sources non scellées** à visée diagnostique (in vitro : RIA ; in vivo : TEMP/TEP) et thérapeutique (RIV).
- Effets **déterministes** (seuil, gravité ∝ dose, précoces) vs **stochastiques** (sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs, aléatoires).
- D = ΔE/Δm en **Gy** ; $H_T = D \times W_R$ en **Sv** (W_R : X/γ/β = **1**, α = **20**) ; $E = \Sigma W_T \times H_T$.
- 3 principes : **justification, limitation, optimisation (ALARA)** ; 3 moyens : **temps, écrans, distance** (débit de dose ∝ $1/d^2$).
- CDA = ln2/μ ; α arrêté par le papier, β par le verre/aluminium, γ atténué par le béton/plomb.
- Catégorie A : > **6 mSv/an** ; catégorie B : < **6 mSv/an** ; public : < **1 mSv/an**.
- Zone contrôlée > **6 mSv/an** ; surveillée > **1 mSv/an** ; parois : **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton** ; ventilation en dépression sans recyclage.
- Déchets : stockage pendant **10 périodes** ; T < **8 j** (^{99m}Tc) vs T > **8 j** (^{131}I, ^{125}I).
- Éluat ^{99m}Tc : ^{99}Mo < **0,1 %**, pH **4–8**, PRC > **95 %** sous forme $^{99m}TcO_4^-$, 1er éluat jeté.

1. La médecine nucléaire

Médecine nucléaire : spécialité médicale qui utilise des substances radioactives à des fins **diagnostiques et thérapeutiques** (spécialité complète).

Ses différents domaines d'application sont :

- **Diagnostic biologique in vitro** : radio-immuno-analyse « RIA » ;
- **Imagerie fonctionnelle in vivo** : imagerie monophotonique (conventionnelle) ou biphotonique (TEP) ;
- **RIV** : traite les maladies bénignes (hyperthyroïdie) et malignes (CDT).

L'administration au patient d'une substance radioactive se fait en **source non scellée**.

Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive ; elle présente par nature un **risque de contamination et d'irradiation** qui nécessite des précautions d'emploi particulières.

2. Radioactivité

- **Radioactivité** : phénomène naturel ou artificiel par lequel certains noyaux ayant un excès d'énergie (instables) émettent de l'énergie sous forme de rayonnements (α, β, γ) pour devenir plus stables.
- Caractères : indécelable, inévitable, spontané, irréversible.

3. Rayonnements ionisants

Rayonnements ionisants : radiations possédant assez d'énergie pour arracher des électrons aux atomes qu'elles traversent, créant ainsi des ions. Ils sont de 2 types :

1. **Directement ionisants** → rayonnements **particulaires** : α, β, neutrons ;
2. **Indirectement ionisants** → rayonnements **électromagnétiques** : γ, X.

4. Modes d'exposition

A. Irradiation externe

- Survient lorsque la personne est soumise à des rayonnements ionisants émis par une source située à l'extérieur de son organisme.
- Il n'y a pas nécessairement de contact direct et physique entre le corps et la matière radioactive.
- Elle s'arrête lorsque la personne s'éloigne suffisamment de la source ou lorsque celle-ci n'émet plus de rayonnements ionisants.

B. Contamination

- Survient lorsque la personne est soumise à des rayonnements ionisants dont la source est entrée en contact avec son organisme.
- Elle est **interne** si les substances ont pénétré le corps.
- Elle est **externe** si les substances sont entrées en contact avec la peau, les cheveux ou les vêtements.
- À la différence de l'irradiation, la contamination est **transférable** (via l'air inspiré, l'ingestion d'aliments contaminés…).

5. Effets des rayonnements ionisants

A. Effets déterministes	B. Effets stochastiques (aléatoires)
Effets **précoces** (quelques heures à quelques semaines)	Effets **retardés**
Apparaissent à partir d'un certain **seuil**	**Pas de seuil**
Gravité de l'effet proportionnelle à la dose	**Probabilité** d'apparition proportionnelle à la dose
Peuvent être irréversibles	Souvent irréversibles
Effets différents selon que l'irradiation est globale ou partielle	Effets toujours graves

6. Radioprotection

A. Définitions

- **Radioprotection** : ensemble des règles, procédures et moyens ayant pour objectif de prévenir ou diminuer les risques sanitaires associés aux rayonnements ionisants.
- Elle est basée sur le **principe ALARA** : « l'exposition doit être aussi basse que raisonnablement possible ».

B. Intérêt

1. Limiter l'exposition des patients, du public ainsi que du personnel médical et paramédical aux radiations ionisantes afin d'en limiter les effets indésirables.
2. Réduire l'impact environnemental par la gestion et l'élimination appropriée des déchets radioactifs issus des procédures de médecine nucléaire.

C. Grandeurs de radioprotection

1. Dose absorbée

- Caractérise la quantité d'énergie déposée par unité de masse : **$D = \Delta E / \Delta m$** (J/kg) = **Gy**.
- Grandeur purement physique qui ne tient pas compte des aspects biologiques de la radiation.

2. Dose équivalente

- Correspond à la dose absorbée pondérée par un facteur radiologique W_R ; elle s'exprime en **sievert (Sv)** : **H_T = dose absorbée × W_R**.
- Mesure l'impact sur les tissus biologiques d'une exposition à un RI.
- Le facteur W_R tient compte du **type de rayonnement**.

RI	X – γ	β	Proton	Neutron	α
W_R	1	1	5 **[à vérifier]** *à vérifier : W_R = 2 selon la CIPR 103 (5 dans la CIPR 60)*	5–20	20

3. Dose efficace

- Représente la somme pondérée des équivalents de dose H_T aux organes et tissus (T) irradiés : **$E = \Sigma W_T \times H_T$**.
- Le facteur W_T tient compte de la **radiosensibilité** des différents tissus irradiés.

D. Principes de radioprotection

1. **Justification** : justifier toute exposition humaine aux radiations ionisantes ; avantages > inconvénients.
2. **Limitation** : ne pas dépasser les doses maximales réglementaires.
3. **Optimisation** : l'exposition doit être maintenue au niveau le plus bas que l'on puisse raisonnablement atteindre.

E. Moyens de radioprotection

1. Temps

La dose de rayonnement reçue est proportionnelle au temps passé dans la zone irradiante ⇒ il convient donc de réduire le temps d'exposition.

2. Écrans

- Tout obstacle conçu pour atténuer ou bloquer les RI.
- Représentés par : murs et paravents plombés ; hotte et tabliers plombés ; protège-seringue.
- Permettent de réduire l'exposition directe aux RI et garantissent une manipulation plus sécurisée des radio-isotopes.

Rayonnement	Écran
α	Arrêté par le **papier**
β	Arrêté par le **verre / aluminium**
γ	Atténué (non arrêté) par le **béton / plomb**

- **CDA** (couche de demi-atténuation) : épaisseur de matériau nécessaire pour atténuer d'un facteur 2 le nombre initial de photons.
- **$CDA = \ln 2 / \mu$** ; **$E = E_0 \times e^{-\mu x}$** **[à vérifier]** *à vérifier : loi d'atténuation usuellement écrite pour le nombre (intensité) de photons, $N = N_0 \times e^{-\mu x}$; l'énergie de chaque photon ne diminue pas.*
- μ = coefficient d'atténuation, dépend de la nature de l'écran et de l'énergie du rayonnement.

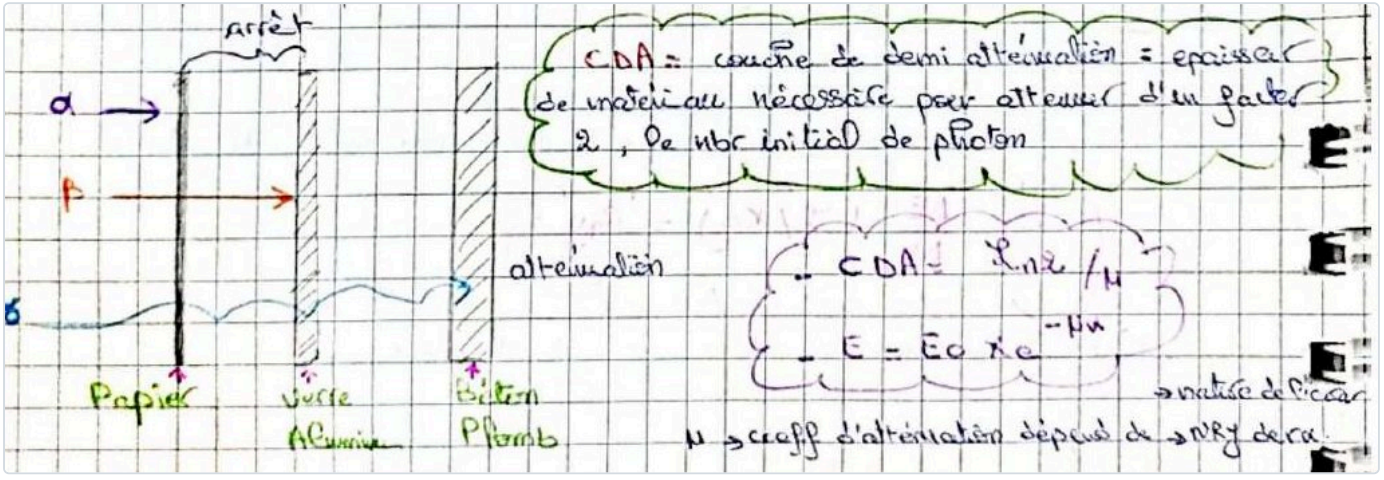


Schéma des notes : pouvoir de pénétration — α arrêté par le papier, β arrêté par le verre/aluminium, γ seulement atténué par le béton/plomb ; définition et formules de la CDA.

3. Distance

- L'éloignement de la source d'exposition diminue de façon significative la dose reçue.
- Le débit de dose (µSv/h) d'un rayonnement en un point est **inversement proportionnel au carré de la distance** de ce point à la source : **$DD \approx K \times 1/d^2$**.
- Ex : pour une distance de 2 m, le débit de dose est divisé par **4**.

F. Classement du personnel

Catégorie	Définition	Exemple
Catégorie A	Travailleurs directement affectés à des travaux utilisant des RI, susceptibles de recevoir une dose efficace > **6 mSv/an** ou une dose équivalente > **3/10e** des limites annuelles d'exposition	Manipulateur
Catégorie B	Travailleurs non directement affectés à des travaux utilisant des RI, recevant une dose efficace < **6 mSv/an** ou une dose équivalente < **3/10e** des limites annuelles d'exposition	Médecin ? Secrétaire médicale ?
Public	< **1 mSv/an**	—

7. Conception d'un service de médecine nucléaire

A. Implantation et distribution des locaux

- L'installation doit être conçue et équipée conformément aux règles de radioprotection.
- Hiérarchisation des locaux en fonction du niveau d'activité des sources.
- Les locaux où sont détenues et utilisées les sources doivent être situés à l'écart des circulations générales, regroupés et signalés.
- L'accueil, le secrétariat, les bureaux, la salle de détente du personnel doivent être implantés en zones non réglementées.

Zoning

Zone (trèfle)	Définition
Zone contrôlée (trèfle vert)	Zone où les travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace > **6 mSv/an** ou une dose équivalente > **3/10e** des limites fixées
Zone surveillée (trèfle bleu/violet)	Zone où les travailleurs sont susceptibles de recevoir une dose efficace > **1 mSv/an** ou une dose équivalente > **3/10e** des limites annuelles fixées **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel de la zone surveillée = 1/10e des limites de dose équivalente*
Zone public (gris)	Exposition < **1 mSv/an**
Zone interdite (trèfle rouge)	—

B. Aménagement de la zone contrôlée

- Le revêtement des sols, des murs et surfaces doit être en matériau **lisse, imperméable, sans joint et facilement décontaminable**.
- Les parois doivent être spécialement renforcées : **2 mm de plomb** ou **15 cm de béton**.
- Un guichet (**SAS**) pour le transfert des sources est recommandé entre le laboratoire chaud, la salle d'injection et le contrôle qualité.
- La ventilation doit se faire **en dépression**, indépendamment du système général de ventilation et **sans recyclage**.

C. Équipement du laboratoire chaud

- Hottes blindées, ventilées sous filtre, à parois plombées, où sont réalisées les préparations, dotées de gants de manipulation et d'un activimètre.
- Débitmètre mural.

- Blouses plombées.
- Matériel de manipulation : gants, pinces, plateaux…
- Éviers avec commande non manuelle.
- Protège-seringues, coffret de transport plombé.
- Armoires et poubelles plombées ou blindées.

D. Salle d'injection

- Mitoyenne au labo chaud.
- SAS = guichet faisant communiquer avec le labo chaud.
- Équipement adapté à l'activité.

E. Chambres d'hospitalisation

- Répondent aux critères de conception et d'aménagement de la zone contrôlée.
- Chambres individuelles avec sanitaires intégrés et raccordés à des **cuves de décroissance** radioactive par des canalisations spécifiques.
- Il faut veiller à ce que le système de ventilation ne conduise pas à une dispersion de la contamination vers d'autres locaux.

F. Locaux de déchets et gestion des déchets radioactifs

- Locaux où les déchets contaminés sont stockés jusqu'à décroissance.
- La durée de stockage équivaut à **10 ×** la période physique du radioélément.
- Gestion des déchets — 2 catégories :
  - RP à courte période < **8 jours** : ^{99m}Tc ;
  - RP à période longue > **8 jours** : ^{131}I, ^{125}I.
- Tri en fonction de la nature des déchets :
  - gants, seringues → sac ;
  - aiguilles → conteneur en plastique ;
  - les sacs sont par la suite fermés, identifiés et comptés.

En pratique

Règles individuelles

- Appliquer les 3 moyens de radioprotection : distance, temps, écrans.
- Suivre les protocoles : pas de gestes improvisés.
- Déclarer tout incident.
- Lavage régulier des mains et port de gants à usage unique.
- Port du dosimètre passif.
- Port de vêtements de travail.
- Utilisation des pinces longues pour la manipulation des flacons.
- Interdiction de boire, manger ou fumer en zone contrôlée.

Règles collectives

- Délimitation et signalisation des zones.
- Équipement de radioprotection : écrans.
- Ventilation des locaux et aspiration de la zone de travail.
- Contrôle régulier du personnel et des locaux.
- Gestion des déchets.

Compléments (pense-bêtes des notes)

Points à revoir listés dans les notes : radioprotection, radiobiologie, planchages (élution : 1er éluat à jeter), résumés.

Radioprotection de la femme enceinte (FE)

- La dose à l'embryon n'excède pas la dose limite du public : < **1 mSv**.
- Embryogenèse = **radiosensibilité ↑↑** → mort in utero, défaut de croissance, malformations et cancers.
- Pré-implantation (nidation ; mot noté « greffe ») : loi du **tout ou rien** ; **10 j – 9 semaines** : **100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy**.
- **ITG** : < **100 mGy** → non ; **100–500 mGy** → discutable ; > **500 mGy** → oui.

Radiobiologie

- RI sur structure ou matière vivante : directement ionisants (particulaires) / indirectement ionisants (REM = rayonnements électromagnétiques).
- Étapes :
  1. **Molécules** : effet direct sur les macromolécules ou **radiolyse de l'eau** (indirect) → H°, OH°, e^- ⇒ atteinte de l'ADN (cassure simple brin, double brin, pontage → réparation fidèle ou fautive), des bases, des membranes, des protéines…
  2. **Cellule** : cellules souches / différenciées ; phase M, G2 ou S ; lésion létale ou sublétale. Courbes de survie : exponentielle ou avec **épaulement** (réparation).
  3. **Tissu**.
  4. **Organisme** : effet stochastique (aléatoire), déterministe (obligatoire).

Facteurs influençant la survie cellulaire		
Liés au rayonnement	**Liés à la cellule**	**Extrinsèques**
Type de rayonnement : TEL et EBR ; débit de dose ; fractionnement	Type cellulaire ; phase du cycle cellulaire	Température ; OER (effet oxygène) ; thiols (composés SH) (mot noté « SThiol »)

Notions à connaître (liste des notes) : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E.

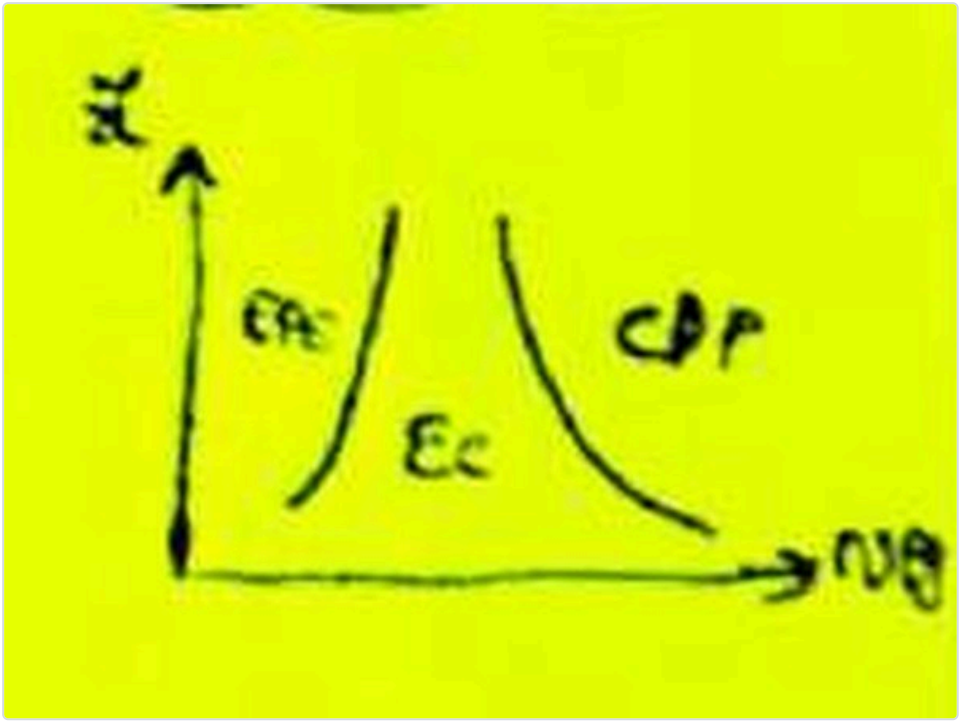


Schéma des notes : domaines de prédominance des interactions photon–matière selon Z (ordonnée) et l'énergie (abscisse) — effet photoélectrique (EPE) aux basses énergies, effet Compton (EC) aux énergies intermédiaires, création de paires (CDP) aux hautes énergies.

Déchets et mesures de radioprotection (récapitulatif)

- Déchets = 2 types : **solides** → sac (fermé et signalé) ou conteneur ; **liquides** (effluents) → cuves.
- Stockage **10 T** ; 2 types : T < **8 j** ⇒ **2 mois** ; T > **8 j** ⇒ **2 ans**.

- Mesures de RP :
  - **Personnel** : PCR, FMC, dosimétrie ;
  - **Patient** : justification, optimisation ;
  - **Collectives** : conception du service, collecte des déchets.
- CAT si contamination : surface ; personne → interne / externe.
- Débit de dose du patient à la sortie : < **20 µSv/h** → sortie ; **20–40** → sortie avec consignes ; > **40** → non. Linge souillé à gérer.

Élution du générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et contrôle qualité

- Générateur $^{99}_{42}$Mo / $^{99m}_{43}$Tc → lien de filiation : ^{99}Mo → β^- + ^{99m}Tc (T = **66 h**) → ^{99}Tc **[à vérifier]** *à vérifier : 66 h = période du ^{99}Mo ; période du ^{99m}Tc = 6 h*.
- Le molybdène est fixé sur la **colonne d'alumine** ; après transformation isobarique → ^{99m}Tc, qui n'est pas lié, puis récupéré avec une solution de **NaCl 9 ‰** dans un flacon sous vide.
- CQ : 1 élution toutes les **24 h** (22 h ✓) ; le **1er éluat est jeté**.
- Chauffage pour le marquage du MAG et du MIBI.

Contrôle	Contenu
1. Physique	(a) Identification du RN ; (b) Mesure de la radioactivité (activimètre) ; (c) **PRN** = pourcentage de la radioactivité du RN considéré par rapport à la radioactivité totale de la source = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)] (éliminer la source d'une irradiation non désirée + ↑ rapport signal/bruit de fond) : ^{99}Mo < **0,1 %** (soit **99,9 %**) (noté « Gam Pb » : mesure γ derrière un écran de plomb). Pense-bête : Tc = états d'oxydation de −1 à +7.
2. Chimique	(a) pH **4–8** ; (b) Pureté chimique : Al^{3+} ; (c) **PRC** = chromatographie sur couche mince : le ^{99m}Tc doit se trouver en majorité (> **95 %**) sous la forme chimique $^{99m}TcO_4^-$. PRC = rapport de la radioactivité du radionucléide désiré sous la forme chimique souhaitée à la radioactivité totale = A(TcO_4^-) / [A(TcO_4^-) + A(^{99m}Tc…)]. Ex : ^{99m}Tc-MIBI = Tc-MIBI / (Tc-MIBI + TcO_4^-…) × 100.
3. Galénique	Organoleptique = aspect, couleur
4. Biologique	Test de remplissage aseptique

- PRC = rendement de marquage > **95 %**.
- pH : DMSA = **2,5–4,5** ; MIBI = **7 – 8**.
- **MIRD** = calcul de dosimétrie interne à travers des fantômes.
- τ (temps mort) γ caméra = **10^{-5} s** → 1 µs **[à vérifier]** *à vérifier : 10^{-5} s = 10 µs*.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce qu'une source non scellée ?	Source dont la présentation et l'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion → risque de contamination et d'irradiation.
2. Différence entre irradiation externe et contamination ?	Irradiation : source extérieure, cesse en s'éloignant ; contamination : contact avec la source (interne/externe), transférable.
3. Citez 3 différences entre effets déterministes et stochastiques.	Déterministes : seuil, gravité ∝ dose, précoces ; stochastiques : sans seuil, probabilité ∝ dose, retardés.
4. Formule de la dose efficace et rôle de W_T ?	$E = \Sigma\ W_T \times H_T$; W_T tient compte de la radiosensibilité des tissus.
5. W_R des photons et des α ?	1 et 20.
6. Si on double la distance à la source, le débit de dose est… ?	Divisé par 4 (loi en $1/d^2$).
7. Seuils de la zone contrôlée et de la catégorie A ?	> 6 mSv/an (ou > $3/10^e$ des limites de dose équivalente).
8. Durée de stockage des déchets radioactifs ?	10 périodes physiques du radioélément.